$2\sqrt{21}$. 由三角形面积公式，得 $EF \cdot AC = AE \cdot EC \cdot \sin \angle AEC$.

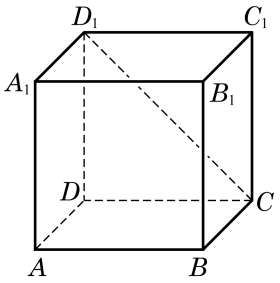
所以，$EF = \dfrac{12\sqrt{3}}{2\sqrt{21}} = \dfrac{6\sqrt{7}}{7}$，即为所求异面直线的距离.

练习 10.5

1. 如图，设正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，求下列异面直线之间的距离：

（1）AD 与 B_1B；

（2）AB 与 D_1C.



（第 1 题）

2. 求两条异面直线之间的距离问题，除了可转化为求直线与平面间的距离，还可以转化为求两个平行平面之间的距离. 请给出两个平行平面的构造方法，并说明为什么两条异面直线之间的距离就等于这样两个平行平面之间的距离.

3. 设两条电线所在的直线是异面直线，它们的距离是 1 m，所成的角的大小是 $60°$. 已知这两条电线上各有一点，距离公垂线的垂足都是 10 m. 求这两点之间的距离.

习题 10.5

A 组

1. 已知一平面平行于两条异面直线，一直线与两异面直线都垂直，那么这个平面与这条直线的位置关系是 （　　）

A. 平行；　　B. 垂直；

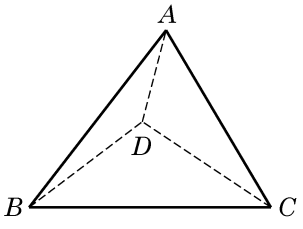
C. 斜交；　　D. 不能确定.

2. 在棱长为 a 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，求：

（1）D_1B_1 与 C_1C 之间的距离；

（2）AC 与 D_1B_1 之间的距离.

3. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，已知所有棱长都为 a. 求两异面直线 AB 与 CD 之间的距离.



（第 3 题）

4. 在 $60°$ 的二面角的棱上，有两个点 A、B，AC、BD 分别是这个二面角的两个面上垂直于 AB 的线段. 已知 $AB = 4$ cm，$AC = 6$ cm，$BD = 8$ cm. 求 CD 的长.

5. 若两异面直线 a、b 所成的角的大小为 $70°$，过空间内一点 P 作